Cinos the Hedgehog 2

> Referência original: https://scratch.mit.edu/projects/780547267/

Integrantes

- Davi de Souza Santos | 176235
- Felipe Lima Estevanatto | 168834
- Gabriel Delgado Panovich de Barros | 176313
- Guilherme de Souza Seyfart | 163786
- João Vitor Moreira Gomes | 176536

Descrição do jogo

Cinos the Hedgehog 2 é um *endless runner* com a estética do clássico *Sonic the Hedgehog*. Baseado em um projeto previamente desenvolvido de um dos integrantes do grupo, o jogo é uma versão 3D expandida do jogo anterior.

Personagens

Inicialmente, o único personagem jogável planejado é o *Sonic*. A fim de acomodar o jogo aos requisitos do projeto final, pretende-se desenvolver outros personagens como obstáculos, como os carangueijos e abelhas robô do jogo original.

Jogabilidade

Como um *endless runner*, a ideia é definir uma *gameplay* simples com poucos comandos, mantendo o foco do jogo na reação do jogador aos obstáculos. Para isso, é crucial que o personagem acelere ao decorrer da *run*.

Seguindo a estética do jogo original, deseja-se distribuir anéis, que atuam, inicialmente, como uma segunda pontuação para o jogador.

A princípio, planeja-se permitir que o personagem se desloque no terreno por comandos do jogador, troque de faixa, deslize, pule e utilize poderes.

Objetivo

Uma vez que jogos do gênero não possuem um objetivo bem definido, propõe-se dividir o jogo em dois principais modos: objetivo e infinito.

No primeiro modo, o foco do jogador vai ser atingir um objetivo alcançável, encerrando a *run* quando alcançá-lo.

Já o segundo modo segue o padrão de um *endless runner*: uma *run* que só é encerrada quando o jogador colidir com um obstáculo. O jogador, assim, tem como objetivo chegar à maior distância possível sem entrar em contato com nenhum obstáculo.

Opcionais

Com o objetivo de aumentar a complexidade do personagem principal e incentivar a coleta de anéis, é possível definir uma meta de anéis coletados que libera temporariamente o modo *Super Sonic* do personagem, o qual pode percorrer distâncias elevadas em uma velocidade muito superior à forma padrão e ignora obstáculos. A cada uso desse modo, a pontuação de anéis reinicia e o jogador precisa atingir a meta novamente para ter acesso ao modo.

Fases adicionais, também inspiradas em cenários clássicos do jogo original, podem aumentar a variedade da *gameplay*, bem como introduzir novos inimigos como obstáculos. Além disso, seria possível adicionar *mini-bosses* em distâncias fixas do trajeto, alterando completamente a jogabilidade naquele momento e aumentando o engajamento com a *run*.

Estratégia de implementação

Foi definido Three.js como principal framework de desenvolvimento dos cenários, seguindo aproximadamente o seguinte planejamento:

Semana	Entrega verificável
1	Cena 3D em perspectiva, pista, personagem provisório, movimento automático e salto. Definir tecnologia e convenção de coordenadas.
2	Obstáculo provisório, colisão, derrota e reinício. Demonstrar um ciclo de jogo completo.
3	Placar por distância, menu e dois modos funcionais, incluindo vitória no modo distância.
4	Modelo e animação essenciais do protagonista; ajuste das colisões ao visual.

Semana	Entrega verificável
5	Robô 3D complexo e segundo obstáculo; geração com espaçamento justo.
6	Segunda câmera, múltiplas luzes e texturas; conferir cada requisito visual em execução.
7	Ajuste de dificuldade, interface final, recursos visuais e correções observadas nos testes.
8	Testes completos, documentação, apresentação e margem para imprevistos.

Para os modelos, como a referência original é um jogo famoso, pretende-se aproveitar de modelos prontos gratuitos. Isso evita o desperdício de tempo modelando personagens e permite foco na jogabilidade. Caso isso não seja possível, será necessário modelar os personagens por conta própria, usando ferramentas como *Blender*.